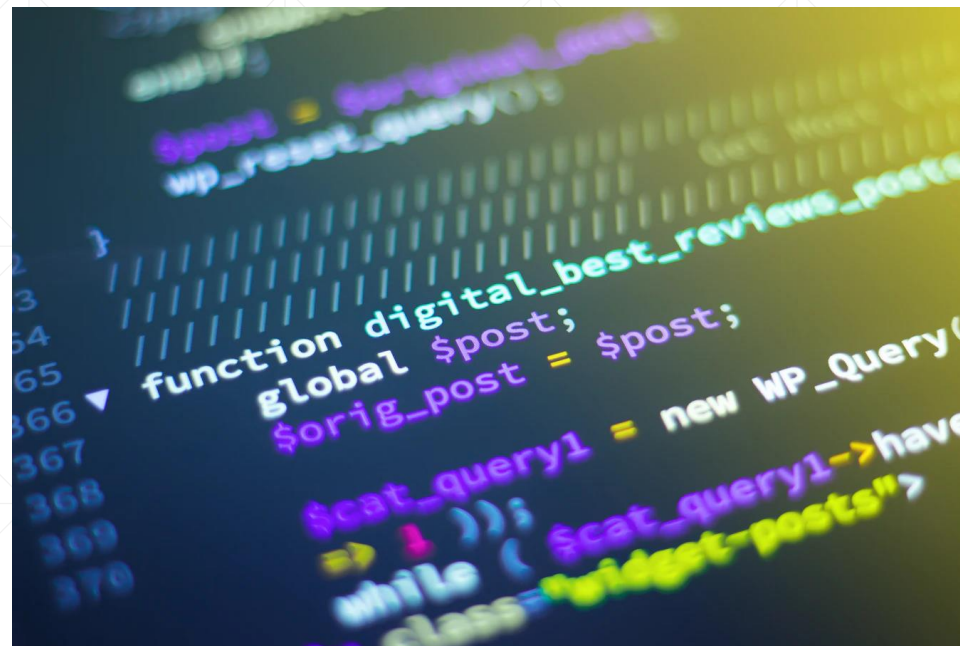


函数式编程的核心概念

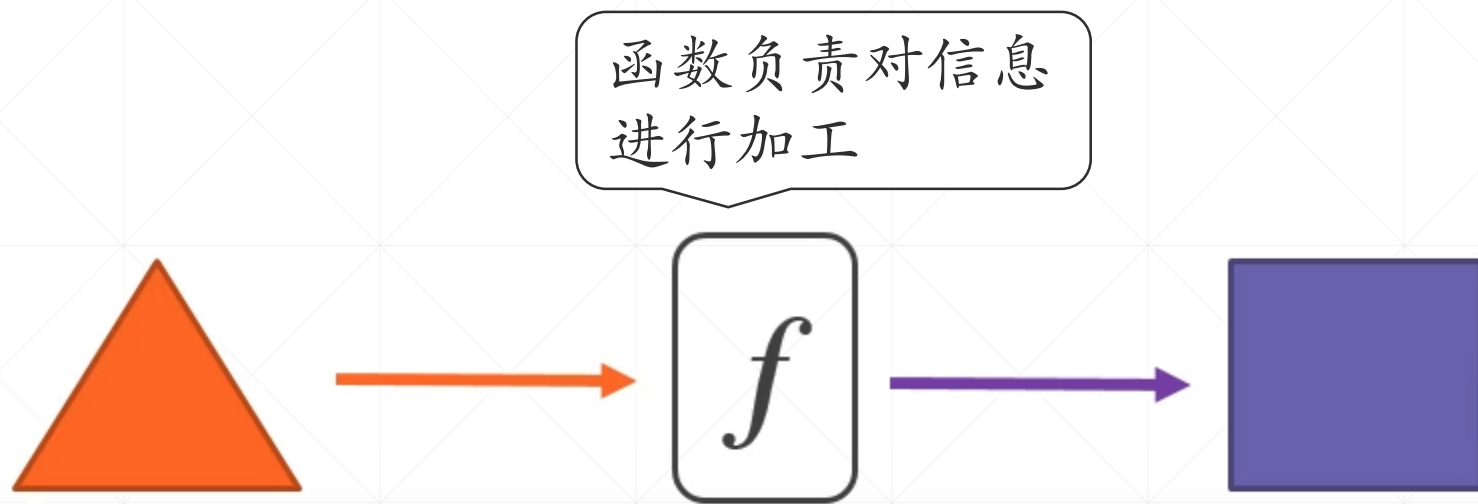


# 纯函数 (Pure Functions)

---

北京理工大学计算机学院  
金旭亮

# 函数式编程中的“函数”，是什么？



相同的输入，相同的输出，是“函数式编程”中“函数”最重要的特征。

# 函数的“副作用”



函数式编程中的“函数”，强调要消除“副作用”。

99

所谓“副作用”，就是指：

- (1) 函数的执行，受到其“运行上下文”的影响，在不同的运行环境中执行，会得到不同的结果。
- (2) 函数执行之后，会修改外界的数据，从而对外界的状态有所影响。

没有“副作用”的函数，可以放心地让多个线程调用。

# 普通代码与“函数式代码”

```
public double Calculate(double x, double y)
{
    return x * x + y * y;
}
```



相同的输入，相同的输出，  
符合函数式要求的代码

```
public long TicksElapsedFrom(int year)
{
    DateTime now = DateTime.Now;
    DateTime then = new DateTime(year, 1, 1);

    return (now - then).Ticks;
}
```

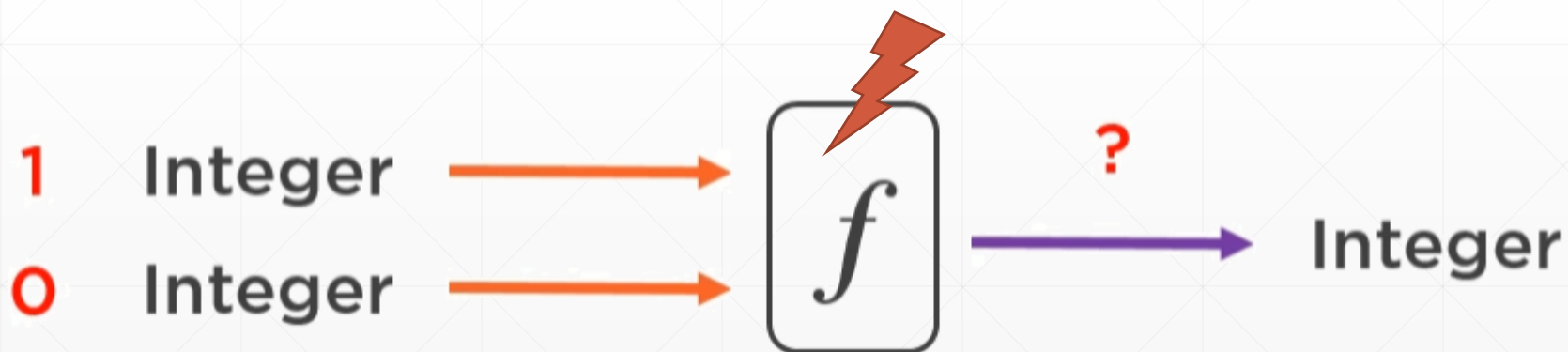


每次执行的结果都不一样，不  
符合函数式要求的代码

# 抛出异常的函数，不满足“函数式编程”的要求.....

```
public static int Divide(int x, int y)
{
    return x / y;
}
```

DivideByZeroException



# "纯函数"—没有副作用的函数

```
public class SideEffectIllustration {  
  
    // 没有副作用的方法  
    public int f1(int x) {  
        return x * 2;  
    }  
  
    private int state = 0;  
  
    // 有副作用的方法  
    public int f2(int x) {  
        state++;  
        return x * 2 + state;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
    }  
}
```

Pure Function

一个方法是不是“Pure Function（纯函数）”，关键就是它的运行，是不是有“副作用（Side Effect）”。纯函数是没有副作用的，只要输入参数值一定，它的结果总是一致的，从而可以安全地被跨线程调用而无需考虑线程同步问题。

# 测试代码

```
public static void main(String[] args) {
    SideEffectIllustration obj = new SideEffectIllustration();
    //创建10个线程，每个线程都调用f1或f2方法，观察多线程环境下
    //Pure Function的输出与有副作用的方法的输出有何区别
    Thread[] theads = new Thread[10];

    for (int i = 0; i < theads.length; i++) {
        final int index = i;
        theads[i] = new Thread(() -> {
            // Note: 切换以下两句的注释，观察输出的结果
            System.out.println(String.format("第%d次,结果为: %d", index + 1, obj.f1(5)));
            // System.out.println(String.format("第%d次,结果为: %d", index+1,obj.f2(5)));
        });
        theads[i].start();
    }
}
```

## 运行结果：

第2次,结果为: 10  
第9次,结果为: 10  
第6次,结果为: 10  
第5次,结果为: 10  
第3次,结果为: 10  
第7次,结果为: 10  
第1次,结果为: 10  
第8次,结果为: 10  
第10次,结果为: 10  
第4次,结果为: 10



对于没有副作用的Pure Function（本例中是f1函数），不管有多少个线程调用了它多少次，总能得到相同的结果。

# 如何让“函数”没有副作用？



不要修改全局的成员变量。



不要修改引用类型参数所引用的外部对象属性值



不要抛出异常，而是在本地捕获异常，进行特定的处理后，向外界固定返回特定的结果。



# “函数式”代码中的“函数”的基础特征



“有一说一，诚实守信”



这个函数接收什么数据，全部由它的参数所表示。



这个函数生成什么结果，由它的返回值明确表示。

$$f(x) = x + 1$$

函数式编程，将数学的精确性引入了程序设计领域，同一个函数，相同的输入，必定产生相同的输出。

# “纯函数”给开发带来的好处



由于相同的输入，总得到相同的输出。所以可以很方便地缓存函数运行结果，因为相同的输入一定有相同的输出，如果输入不变，就没有必要再运行一次它了。而且这样的代码，易于对它们进行测试。



代码“诚实”，仅看函数的签名，无需看它的具体实现代码，就知道它能干什么，并且可以放心地知道许多附加的信息，比如其参数和返回值是否可以为null。



在实际开发中，推荐尽量编写“纯函数”。